

Análise Forense de Engenharia Fiscal e Computacional: Otimização de Regimes Tributários, Modelagem de Correção de Débitos Judiciais e Segurança de Dados Lado-Cliente

Simulação Matemática de Escalões e Regimes Fiscais Corporativos e Individuais

A determinação da rota fiscal ótima para entidades corporativas e indivíduos de elevada renda exige uma modelagem matemática rigorosa das transições entre os regimes tributários do Simples Nacional, do Lucro Presumido e do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)¹. As distorções causadas pela variação volumétrica de receita e despesas com pessoal requerem que a simulação opere de forma dinâmica e contínua, uma vez que o enquadramento ideal não é estático, sendo recalculado a cada período de apuração mensal ou trimestral¹.

O Algoritmo do Fator R e Transição de Anexos no Simples Nacional

No âmbito do Simples Nacional, regulado pela Resolução CGSN nº 140/2018 com as alterações da Resolução CGSN nº 183/2025, determinadas atividades de serviços (como tecnologia da informação, medicina e engenharia) transitam mensalmente entre o Anexo V (com alíquota inicial de 15,5%) e o Anexo III (com alíquota inicial de 6%) através do Fator R¹.

O Fator R (R_f) de um mês de referência representa a razão entre a folha de salários acumulada, incluindo encargos, férias, décimo terceiro e pró-labore dos sócios (FS_{12}), e a receita bruta total acumulada (RBT_{12}), ambas computadas nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração⁶:

$$R_f = \frac{FS_{12}}{RBT_{12}}$$

Para empresas com menos de 13 meses de funcionamento, a legislação determina a proporcionalização de ambos os agregados⁶. Um caso de fronteira crítico ocorre quando a empresa apresenta massa salarial ativa, mas faturamento nulo no período acumulado ($RBT_{12} = 0$), cenário no qual se adota a convenção de que o Fator R é igual a 28% (

$R_f = 0,28$), assegurando o enquadramento no Anexo III⁷. A lógica condicional de transição de regime é descrita por:

$$\text{Regime} = \begin{cases} \text{Anexo III,} & \text{se } R_f \geq 0,28 \\ \text{Anexo V,} & \text{se } R_f < 0,28 \end{cases}$$

Definido o anexo aplicável, a alíquota efetiva (Al_{efetiva}) para o escalão correspondente ao faturamento acumulado é calculada através da fórmula linear dedutiva¹:

$$Al_{\text{efetiva}} = \frac{(RBT_{12} \times Al_{\text{nominal}}) - D}{RBT_{12}}$$

Onde Al_{nominal} corresponde à alíquota nominal do escalão e D representa a parcela a deduzir correspondente, conforme estabelecido pelas tabelas vigentes¹.

Escalão de Faturamento (\$RBT_{12}\$ em R)	Alíquota Nominal (Anexo III)	Parcela a Deduzir (Anexo III em R\$)	Alíquota Nominal (Anexo V)	Parcela a Deduzir (Anexo V em R\$)
Até 180.000,00	6,00%	0,00	15,50%	0,00
De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	9.360,00	18,00%	4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	17.640,00	19,50%	9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	35.640,00	20,50%	17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	125.640,00	23,00%	62.100,00
De 3.600.000,01 a	33,00%	648.000,00	30,50%	540.000,00

4.800.000,00				
--------------	--	--	--	--

Para ilustrar o impacto financeiro do Fator R, considere uma empresa de consultoria de

software com receita bruta acumulada (RBT_{12}) de R\$ 300.000,00 (enquadrada no 2º escalão) e faturamento no mês corrente de R\$ 30.000,00⁹. O comparativo abaixo demonstra a variação tributária em função do comportamento dos gastos de pessoal⁹:

Parâmetro de Simulação	Cenário A (Fator R $\geq 28\%$)	Cenário B (Fator R $< 28\%$)
Massa Salarial Acumulada (FS_{12})	R\$ 84.000,00 ⁹	R\$ 60.000,00 ⁹
Índice Fator R Calculado (R_f)	28,00% (Anexo III) ⁹	20,00% (Anexo V) ⁹
Alíquota Nominal Aplicável	11,20% [cite: 9]	18,00% [cite: 9]
Parcela a Deduzir do Escalão	R\$ 9.360,00 ²	R\$ 4.500,00 ²
Alíquota Efetiva Realizada ($Al_{efetiva}$)	8,08%	16,50%
Imposto Mensal Devido (DAS)	R\$ 2.424,00	R\$ 4.950,00
Diferencial de Carga Tributária	Economia de R\$ 2.526,00	Custo Adicional

A Estrutura Logística de Cálculo do Lucro Presumido

O regime do Lucro Presumido apresenta-se como a principal alternativa para empresas de serviços cujo Fator R permaneça sistematicamente abaixo de **28%**, ou cuja receita anual não exceda o limite legal de R\$ 78 milhões⁴. Os tributos diretos (IRPJ e CSLL) são apurados de

forma trimestral, aplicando-se margens de presunção sobre a receita bruta trimestral (RB_T) de acordo com o segmento econômico⁴. Para serviços em geral, a alíquota de presunção é de **32%** para ambos os impostos, ao passo que para atividades comerciais e industriais a presunção é de **8%** para o IRPJ e de **12%** para a CSLL⁴.

A determinação da base de cálculo do IRPJ (BC_{IRPJ}) e o imposto devido, computando o adicional constitucional de **10%** sobre o lucro presumido que exceder R\$ 60.000,00 no trimestre, é estruturada matematicamente pelas seguintes equações⁴:

$$BC_{IRPJ} = RB_T \times P_{IRPJ}$$

$$IRPJ_{base} = BC_{IRPJ} \times 0,15$$

$$IRPJ_{adicional} = \max(0, (BC_{IRPJ} - 60.000,00) \times 0,10)$$

$$IRPJ_{total} = IRPJ_{base} + IRPJ_{adicional}$$

Para a CSLL, a base de cálculo (BC_{CSLL}) e o imposto são obtidos sem incidência de adicionais progressivos, aplicando-se as alíquotas de **9%** para pessoas jurídicas em geral ou de **15%** para instituições financeiras e seguradoras⁴:

$$BC_{CSLL} = RB_T \times P_{CSLL}$$

$$CSLL = BC_{CSLL} \times Al_{CSLL} \quad \text{onde} \quad Al_{CSLL} \in \{0,09; 0,15\}$$

Adicionalmente, as contribuições mensais de PIS (alíquota cumulativa de **0,65%**) e COFINS (**3,00%**) incidem sobre as receitas de cada mês do trimestre¹¹. De acordo com as decisões vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Temas 1.312 e de inclusão do ISS, nenhuma destas contribuições ou impostos municipais pode ser subtraída da base bruta de apuração do lucro presumido para fins de IRPJ e CSLL¹². Os impostos são recolhidos através de guias DARF específicas sob os códigos 2089 (IRPJ) e 2372 (CSLL) até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre⁴.

Caso o contribuinte opte pelo parcelamento destes tributos em quotas mensais (limite de até três quotas), a segunda e a terceira parcelas devem sofrer atualização de juros calculados pela

taxa SELIC acumulada a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento, adicionada de **1%** no mês de quitação⁴.

A fim de simular o impacto de propostas legislativas em tramitação, o motor de cálculo deve integrar os parâmetros do Projeto de Lei Complementar PLP 182/2025⁴. Este projeto propõe um acréscimo de **10%** sobre as bases de presunção para empresas com faturamento anual superior a R\$ 1,2 milhões⁴. Na tabela abaixo, compara-se o regime do Lucro Presumido de serviços sob a regra atual e sob a perspectiva do PLP 182/2025 para uma receita trimestral de R\$ 300.000,00⁴:

Parâmetro Tributário	Regra Geral Atual	Com Impacto do PLP 182/2025
Margem de Presunção (IRPJ/CSLL)	32,00% [cite: 4, 10]	35,20% (32% ×) ⁴
Base de Cálculo Presumida (<i>BC</i>)	R\$ 96.000,00 ⁴	R\$ 105.600,00
IRPJ Base (15%)	R\$ 14.400,00 ⁴	R\$ 15.840,00
IRPJ Adicional (10% s/ excesso de 60k)	R\$ 3.600,00 ⁴	R\$ 4.560,00
CSLL Devida (9%)	R\$ 8.640,00 ⁴	R\$ 9.504,00
PIS / COFINS Cumulativos (3,65% mensal)	R\$ 10.950,00	R\$ 10.950,00
Carga Tributária Direta Total	R\$ 37.590,00	R\$ 40.854,00
Percentual Efetivo sobre Faturamento	12,53%	13,62%

A Modelagem do IRPF 2026: Incidência Mensal e Anual Retificada

A partir de 1 de janeiro de 2026, a Lei nº 15.270/2025 impõe uma alteração estrutural no cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)¹⁴. A nova regra não reajusta as faixas internas da tabela progressiva tradicional (que continuam a tributar a partir de R\$ 2.428,81), mas introduz um mecanismo de dedução especial direta sobre o imposto apurado, que garante isenção total na fonte para rendimentos de até R\$ 5.000,00 mensais e uma desoneração regressiva linear para rendas tributáveis de até R\$ 7.350,00³.

O processo matemático de apuração mensal deve seguir estritamente a seguinte ordem cronológica para evitar distorções de cálculo:

Primeiramente, determina-se a Base de Cálculo Líquida (BC), deduzindo-se dos rendimentos tributáveis brutos ($Y_{\text{tributavel}}$) as despesas de previdência social oficial (D_{prev}), dependentes (D_{dep}) e pensão alimentícia judicial⁵:

$$BC = Y_{\text{tributavel}} - D_{\text{prev}} - D_{\text{dep}} - D_{\text{pensao}}$$

Em seguida, calcula-se o Imposto de Renda Bruto (IR_{bruto}) aplicando a alíquota marginal correspondente da tabela de incidência mensal e subtraindo a parcela a deduzir padrão da faixa⁵:

$$IR_{\text{bruto}} = (BC \times Al_i) - D_i$$

Posteriormente, apura-se o valor do Redutor Mensal Especial (R_m), cuja fórmula de cálculo utiliza como argumento os rendimentos tributáveis brutos sujeito à incidência ($Y_{\text{tributavel}}$), e não a base de cálculo líquida pós-deduções¹⁶:

$$R_m = \begin{cases} \min(IR_{\text{bruto}}, 312,89), & \text{se } Y_{\text{tributavel}} \leq 5.000,00 \\ \max(0; 978,62 - (0,133145 \times Y_{\text{tributavel}})), & \text{se } 5.000,01 \leq Y_{\text{tributavel}} \leq 7.350,00 \\ 0, & \text{se } Y_{\text{tributavel}} > 7.350,00 \end{cases}$$

O Imposto de Renda Efetivo a ser retido ou pago (IR_{final}) representa a diferença positiva entre o imposto bruto e o redutor calculado, impedindo-se a geração de imposto negativo ou de créditos fiscais para períodos subsequentes¹⁶:

$$IR_{\text{final}} = \max(0, IR_{\text{bruto}} - R_m)$$

Para ilustrar este acoplamento matemático, considere o exemplo prático de um trabalhador contratado sob o regime CLT com salário bruto de R\$ 10.000,00 (com contribuição previdenciária oficial de R\$ 988,09)⁵ comparado com um trabalhador com salário bruto de R\$ 6.000,00 (com INSS de R\$ 607,20):

Etapa de Cálculo	Caso 1: R\$ 10.000,00 Brutos	Caso 2: R\$ 6.000,00 Brutos
Rendimento Tributável Bruto ($Y_{\text{tributavel}}$)	R\$ 10.000,00 ⁵	R\$ 6.000,00 ¹⁶
Desconto Previdenciário Oficial	R\$ 988,09 ⁵	R\$ 607,20
Base de Cálculo Líquida (BC)	R\$ 9.011,91 ⁵	R\$ 5.392,80 ¹⁶
Alíquota Progressiva da Faixa	27,50% (Acima de 4.664,68) ⁵	27,50% (Acima de 4.664,68) ¹⁶
Parcela a Deduzir do Escalão	R\$ 908,73 ⁵	R\$ 908,73 ¹⁶
Imposto de Renda Bruto (IR_{bruto})	R\$ 1.569,54 ⁵	R\$ 574,29 ¹⁶
Redutor Mensal Especial (R_m)	R\$ 0,00 (Rendimento Bruto >) ⁵	R\$ 179,75 (978,62 – 0,133145 ×) ¹⁶
Imposto de Renda Retido na Fonte (IR_{final})	R\$ 1.569,54 ⁵	R\$ 394,54 (574,29 –) ¹⁶
Alíquota Efetiva sobre o Bruto	15,70%	6,58%

Para a apuração anual (exercício de 2027, ano-calendário de 2026), a base de cálculo tributável anual segue a tabela de isenção anual com teto de R\$ 60.000,00 e o redutor decrescente até R\$ 88.200,00³:

$$R_a = \begin{cases} \min(IR_{\text{bruto_anual}}, 2.694, 15), & \text{se } Y_{\text{anual_tributavel}} \leq 60.000,00 \\ \max(0; 8.429,73 - (0,095575 \times Y_{\text{anual_tributavel}})), & \text{se } 60.000,01 \leq Y_{\text{anual_tributavel}} \leq 88.200,00 \\ 0, & \text{se } Y_{\text{anual_tributavel}} > 88.200,00 \end{cases}$$

O Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM)

Para contribuintes de alta renda cuja soma de rendimentos anuais globais (incluindo dividendos, salários, pró-labore e juros sobre capital próprio) exceda o limite de R\$ 600.000,00, a Lei nº 15.270/2025 institui o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM)¹⁴.

O cálculo do IRPFM exige a prévia exclusão das seguintes parcelas da base de apuração anual: heranças e doações, indenizações por acidentes de trabalho, rendimentos de caderneta de poupança, e investimentos incentivados isentos de imposto de renda (como LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas)¹⁴.

Sobre a receita global líquida ajustada (Y_{ajustado}), aplica-se uma alíquota progressiva de transição de **0%** a **10%**, atingindo o teto fixo de **10%** para receitas iguais ou superiores a R\$ 1,2 milhão¹⁴. A alíquota do IRPFM é determinada pela seguinte função matemática¹⁶:

$$Al_{\text{IRPFM}} = \begin{cases} 0\%, & \text{se } Y_{\text{ajustado}} < 600.000,00 \\ \left(\frac{Y_{\text{ajustado}} - 600.000,00}{600.000,00} \right) \times 0,10, & \text{se } 600.000,00 \leq Y_{\text{ajustado}} < 1.200.000,00 \\ 10\%, & \text{se } Y_{\text{ajustado}} \geq 1.200.000,00 \end{cases}$$

O imposto mínimo devido antes das compensações ($IRPFM_{\text{devido}}$) é dado por:

$$IRPFM_{\text{devido}} = Y_{\text{ajustado}} \times Al_{\text{IRPFM}}$$

Para evitar a bitributação, a legislação autoriza a dedução direta de impostos pagos ao longo do ano sobre rendimentos que integram a base de cálculo do IRPFM¹⁵. Assim, o valor final do

IRPFM a recolher ($IRPFM_{\text{recolher}}$) é definido por:

$$IRPFM_{\text{recolher}} = \max(0, IRPFM_{\text{devido}} - IRPF_{\text{ajuste}} - IRRF_{\text{fonte_exclusiva}} - IRPF_{\text{exterior}} - IRRF_{\text{dividendos}})$$

Onde $IRPF_{\text{ajuste}}$ representa o imposto apurado na declaração anual de ajuste,

$IRRF_{\text{fonte_exclusiva}}$ refere-se às retenções na fonte sobre salários e pró-labore,

$IRPF_{\text{exterior}}$ reflete impostos recolhidos sobre investimentos estrangeiros elegíveis e

IRRF_{dividendos} indica a retenção retida na fonte sobre a distribuição de lucros mensais superiores a R\$ 50.000,00¹⁴.

Além disso, é previsto um mecanismo de mitigação fiscal caso a carga integrada da pessoa jurídica e da física exceda os tetos nominais previstos no artigo 406 do Código Civil¹⁵. O benefício concede redução do IRPFM devido se a soma da alíquota efetiva corporativa com a alíquota efetiva do IRPFM ultrapassar o patamar nominal de **34%** para empresas em geral, **40%** para seguradoras ou **45%** para instituições financeiras, calculando-se o alívio diretamente sobre os lucros distribuídos por cada pessoa jurídica¹⁵.

Atualização Legal e Fórmulas de Correção de Dívidas Cíveis e Laborais

A liquidação de débitos pecuniários em ambiente contencioso exige uma rigorosa precisão nos indexadores aplicáveis e a correta transição de regras de juros simples e compostos em função da linha do tempo e da natureza da lide²³.

A Estrutura de Correção e Juros na Justiça do Trabalho

A correção monetária e a incidência de juros moratórios sobre créditos laborais sofreram profundas mutações decorrentes da decisão do STF na ADC 58 (trânsito em julgado em 02/02/2022) e da promulgação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em pleno vigor em 30 de agosto de 2024²⁶. A estruturação metodológica impõe a segmentação da dívida em fases processuais distintas²⁸.

Fase Pré-Judicial (Do Fato Gerador até o Dia Anterior ao Ajuizamento)

Neste intervalo temporal, a correção monetária e os juros variam conforme os marcos legais de vigência²⁸:

- **Competências anteriores a 29/08/2024:** A recomposição inflacionária dar-se-á através da variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)²⁶. Paralelamente, incidem juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária (TRD) acumulada de forma simples, conforme disposto no caput do artigo 39 da Lei nº 8.177/1991²⁶.
- **Competências a partir de 30/08/2024:** A correção monetária passa a ser regida pela variação do IPCA cheio, mantendo-se a incidência de juros moratórios calculados de forma simples pela variação da TRD²⁸.

Fase Judicial (Do Dia do Ajuizamento até a Efetiva Liquidação)

O ajuizamento da ação opera como elemento de unificação ou bifurcação dos fatores de atualização²⁸.

- **Período de 18/12/2020 a 29/08/2024:** Aplicação exclusiva da Taxa SELIC integral, a qual engloba conjuntamente a correção monetária e os juros moratórios, sendo vedada a incidência paralela de juros de mora de **1%** ao mês ou de qualquer outro fator corretivo

inflacionário, sob pena de incorrer em dupla contagem de encargos (*bis in idem*)²⁸.

- **Período a partir de 30/08/2024 (Lei nº 14.905/2024):** Restabelece-se a separação dos componentes²⁸. A atualização monetária dar-se-á pela variação nominal do IPCA, ao passo que os juros moratórios passarão a incidir de forma autônoma pela Taxa Legal de Juros (equivalente à diferença SELIC - IPCA), conforme regulado pelo artigo 406 do Código Civil²⁸.

Para melhor visualização sistemática, a tabela abaixo sintetiza a árvore de decisão cronológica para liquidações trabalhistas em trâmite²⁸:

Marco Temporal do Débito	Fase Pré-Judicial: Correção	Fase Pré-Judicial: Juros	Fase Judicial (Ajuizamento) : Correção	Fase Judicial (Ajuizamento) : Juros
Até 29/08/2024	IPCA-E ²⁸	TRD Simples (Lei 8.177/91) ²⁶	Taxa SELIC Integral (Conglobante) ²⁸ 8	Absorvido pela SELIC ²⁸
A partir de 30/08/2024	IPCA ²⁸	TRD Simples (Lei 8.177/91) ²⁸	IPCA ²⁸	Taxa Legal (SELIC - IPCA) ²⁸

Nas condenações de natureza extrapatrimonial (indenizações por danos morais), a jurisprudência consagrada na Súmula nº 439 do TST restou superada (*overruled*) pelo acórdão da ADC 58³². Por conseguinte, na fase judicial, não se admite a dissociação de termos iniciais para a SELIC, incidindo esta de forma global e única a contar da citação e não do ajuizamento³². A partir da Lei nº 14.905/2024, retoma-se a viabilidade técnica de termos iniciais apartados: correção monetária pelo IPCA retroagindo à data do arbitramento da indenização, e juros de mora pela Taxa Legal computados desde o ajuizamento da reclamatória trabalhista²⁸.

A Metodologia de Cálculo da Taxa Legal (CC, Art. 406 e Resolução CMN nº 5.171/2024)

Nas obrigações civis de pagamento e nas condenações judiciais sem estipulação de encargos em contrato, a Lei nº 14.905/2024 redefine a taxa de juros legais com base no custo real de oportunidade de capital²³. A metodologia operacionalizada pela Resolução CMN nº 5.171/2024

prescreve que a Taxa Legal (TL_m) aplicável a cada mês de referência m seja determinada pela seguinte equação³⁶:

$$TL_m = \max \left(0; \frac{\text{Fator Selic}_m}{\text{Fator IPCA}_m} - 1 \right)$$

Onde o resultado final é expresso na forma percentual com 6 casas decimais³⁶. Os fatores que compõem o modelo são calculados sob as seguintes diretrizes matemáticas:

○ **Fator Selic_m** representa o produtório dos fatores diários da taxa média das operações de financiamento lastreadas em títulos federais (SELIC Over) acumulados no mês anterior ao mês de referência³⁶:

$$\text{Fator Selic}_m = \prod_{d=1}^{D_u} F_{\text{diário},d}$$

Onde D_u é o número de dias úteis do mês $m - 1$ ³⁶. Cada fator diário ($F_{\text{diário},d}$) é obtido através da raiz de ordem 252 da Taxa SELIC anual vigente em cada dia útil, expressa na forma unitária com duas casas decimais³⁶:

$$F_{\text{diário},d} = (1 + \text{Selic}_{\text{anual},d})^{\frac{1}{252}}$$

○ **Fator IPCA_m** corresponde à inflação apurada pela variação mensal do IPCA-15 divulgada pelo IBGE referente ao mês anterior ao de referência, transposta para a forma unitária²⁵:

$$\text{Fator IPCA}_m = 1 + \text{IPCA-15}_{m-1}$$

Se a variação do IPCA-15 for superior ao rendimento composto da SELIC no período, a razão aritmética resulta menor do que 1, implicando juros reais negativos²³. Nestas competências excepcionais, a taxa legal do mês de referência é considerada formalmente igual a zero por expressa determinação legal²³.

Para acumular taxas legais de múltiplos meses inteiros dentro do período de mora do devedor, o sistema deve adotar estritamente o regime de capitalização simples por soma linear das taxas²³:

$$TL_{\text{acumulada}} = \sum_{m=1}^M TL_m$$

Para a liquidação de períodos fracionários inferiores a um mês inteiro (*pro rata die*), a fração de juros é determinada de forma simples²³. O juro diário aplicável é dado pela divisão simples da taxa legal do correspondente mês de referência pelo número total de dias corridos desse mesmo mês²³:

$$TL_{diária,m} = \frac{TL_m}{\text{Dias Corridos}_m}$$

O juro incidente sobre o período fracionário de k dias corridos do mês m é calculado por²³:

$$J_{\text{fracionário}} = TL_{diária,m} \times k$$

Mapeamento de Otimização de Deduções Fiscais

O planeamento tributário preventivo em nível individual baseia-se na comparação matricial contínua de despesas declaradas versus padrões de consumo do contribuinte, de modo a otimizar a escolha entre o Desconto Simplificado e a declaração por Deduções Legais (Modelo Completo)²⁰.

O Algoritmo de Breakeven Dedução Padrão vs. Itemizada

O Desconto Simplificado concede uma dedução automática fixa de 20% sobre os rendimentos tributáveis brutos (Y_{bruto}), limitada ao teto de R\$ 17.640,00 no ano-calendário de 2026⁵. Matematicamente, a dedução do modelo simplificado (D_{simp}) é expressa por:

$$D_{\text{simp}} = \min(0, 20 \times Y_{\text{bruto}}; 17.640,00)$$

Esta equação demonstra que o teto é integralmente atingido quando a renda bruta anual do indivíduo atinge ou ultrapassa o valor de R\$ 88.200,00 (

$$0, 20 \times 88.200,00 = 17.640,00 \text{)}^{16}.$$

Em contrapartida, a declaração pelo Modelo Completo baseia-se no somatório de deduções comprovadas por documentação hábil (D_{item})¹⁹:

$$D_{\text{item}} = D_{\text{prev_oficial}} + \sum_{j=1}^d 2.275,08 + \sum_{k=1}^e \min(Edu_k; 3.561,50) + \sum_{l=1}^m Med_l + D_{\text{prev_privada}}$$

Onde as variáveis e suas restrições operacionais são parametrizadas de acordo com a legislação¹⁹:

- $D_{\text{prev_oficial}}$ representa a contribuição total efetuada para a previdência social do funcionalismo público ou regime geral (INSS), sem limite máximo dedutível⁵.
- d corresponde ao número total de dependentes regulares declarados, gerando abatimento de R\$ 2.275,08 por dependente ao ano¹⁶.

- e é o número de pessoas (contribuinte e dependentes) com despesas de instrução regular, limitadas individualmente ao teto anual de R\$ 3.561,50⁵.
- Med_i representa os pagamentos a hospitais, clínicas, planos de saúde, médicos, dentistas e psicólogos, dedutíveis integralmente sem limites globais¹⁹.
- $D_{prev_privada}$ representa as contribuições em fundos fechados ou abertos de previdência privada estruturados sob a modalidade PGBL¹⁹.

O ponto de equilíbrio (*breakeven*) que determina a transição da eficiência fiscal entre os regimes de declaração é modelado pela desigualdade fundamental⁴³:

$$\text{Decisão Ótima} = \begin{cases} \text{Deduções Legais (Completa),} & \text{se } D_{item} > D_{simp} \\ \text{Desconto Simplificado (Simplificada),} & \text{se } D_{item} \leq D_{simp} \end{cases}$$

A Otimização e o Diferencial de Alavancagem PGBL vs. VGBL

A previdência complementar atua como o principal instrumento de calibração fiscal em nível individual, desde que a escolha do veículo (PGBL ou VGBL) respeite a condição de contorno do ponto de equilíbrio de deduções⁴².

O PGBL confere o diferimento tributário do imposto de renda anual através da dedutibilidade direta de contribuições da base de cálculo, restrita ao limite percentual de **12%** da renda bruta anual (Y_{bruto}), desde que o investidor seja contribuinte ativo do regime geral de previdência¹⁹. O ganho financeiro líquido anual gerado por este diferimento fiscal imediato (ΔF) é expresso por⁴²:

$$\Delta F = \min(D_{prev_privada}; 0,12 \times Y_{bruto}) \times Al_{marginal}$$

Onde $Al_{marginal}$ é a alíquota de incidência de imposto de renda do contribuinte⁴². Este capital diferido pode ser mantido sob acumulação de juros reais isentos de tributação anual por longo prazo⁴⁶. No momento do resgate ou usufruto sob regime tributário progressivo ou regressivo (este último decrescendo de **35%** a **10%** com base no prazo de acumulação médio ponderado), a tributação incidirá sobre o valor total do resgate (capital principal aportado + rendimentos gerados)⁴².

Caso a modelagem do comportamento de despesas do contribuinte aponte que suas deduções comprovadas (D_{item} excluindo previdência complementar) permaneçam abaixo do limite simplificado ($D_{item} \leq D_{simp}$), a realização de aportes em PGBL torna-se ineficiente e prejudicial do ponto de vista econômico⁴².

Isto decorre do fato de que o contribuinte não conseguirá abater o investimento da sua base tributável corrente, mas continuará sujeito à tributação total (sobre principal e rendimento) no momento do resgate futuro⁴².

Nestas circunstâncias, o motor matemático determina a migração imediata para o plano de modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)⁴². O VGBL não confere incentivo dedutivo na declaração anual de ajuste, mas assegura que, no momento do resgate, o imposto incidirá unicamente sobre os rendimentos auferidos, deixando o capital de investimento imune a nova incidência tributária⁴².

Arquitetura Computacional Lado-Cliente e Segurança de Dados

Para assegurar que peritos forenses, contadores e advogados possam processar simulações financeiras e dados fiscais de alta confidencialidade sem expor tais ativos ao tráfego em rede ou ao armazenamento em nuvens externas de terceiros, a aplicação deve operar sob uma arquitetura de execução local isolada (*zero-telemetry and browser-only computing*)⁴⁹.

O navegador moderno atua como uma sandbox de processamento hermética, utilizando APIs nativas e ambientes de execução isolados⁴⁹.

A Sandbox de Domínio e Isolamento de Recursos no Navegador

As simulações fiscais sensíveis operam de forma segura no navegador graças ao modelo de isolamento de processos implementado pelos motores modernos⁴⁹. A política de mesma origem (*Same-Origin Policy* ou SOP) e o encapsulamento a nível de domínio impedem que qualquer script de terceiros ou páginas maliciosas abertas no mesmo navegador acessem as bases de dados locais⁵⁰.

Cada domínio web possui um repositório isolado e protegido pelo sistema operacional do navegador, garantindo que o armazenamento de dados locais permaneça inacessível para origens externas⁵⁰.

O Motor de Execução WASM e Desempenho Algorítmico

Para processar volumosos bancos de dados históricos de taxas (SELIC diária, IPCA e IPCA-E mensais acumulados por décadas) e executar as transições de regimes fiscais e juros *pro rata die* com precisão aritmética de dupla precisão, os cálculos matemáticos são compilados em código binário WebAssembly (WASM)⁴¹.

O uso do WASM reduz a carga computacional e otimiza a performance a níveis próximos do código nativo, permitindo simulações de múltiplos cenários instantaneamente sem latência de compilação ou risco de estouro de memória no navegador⁵¹.

A Desvinculação da Linha de Execução UI por meio de Web Workers

Cálculos iterativos complexos (como a atualização de um passivo trabalhista composto por centenas de competências com juros diários fracionários baseados na taxa legal) exigem alta demanda de processamento, o que pode bloquear a linha de execução principal (*main thread*) do navegador, inviabilizando a interação do utilizador e gerando lentidão visual⁵¹.

A arquitetura computacional local mitiga este problema carregando o motor WASM de cálculo e as conexões com as bases de dados síncronas diretamente dentro de um Web Worker de segundo plano⁵¹.

A transmissão de dados de entrada e resultados da simulação entre a interface do utilizador e a linha de execução secundária é efetuada através de mensagens serializadas de alta velocidade por meio de objetos transferíveis (*SharedArrayBuffer* ou *ArrayBuffer*), mantendo a renderização da interface estável a 60 FPS⁵¹.

Otimização e Persistência de Dados via SQLite e OPFS

Diferente do armazenamento convencional em navegadores (como o *LocalStorage*, limitado a dados textuais de pequena capacidade e baixo desempenho), o sistema de simulação forense utiliza uma arquitetura híbrida de armazenamento estruturado⁵³:

- **Origin Private File System (OPFS):** Um sistema de arquivos privado e isolado fornecido pelo navegador, que concede acesso síncrono e direto aos arquivos de dados através de ponteiros de alta velocidade (*FileSystemSyncAccessHandle*) dentro do contexto do Web Worker⁵². Isso permite ler e escrever arquivos binários contíguos de forma ultra-rápida, contornando as barreiras de concorrência dos armazenamentos de chave-valor⁵².
- **SQLite WASM:** O clássico mecanismo de banco de dados relacional é carregado em WebAssembly e configurado para atuar diretamente sobre o OPFS utilizando sua interface de Sistema de Arquivos Virtual (VFS) nativa⁵³. As tabelas de taxas inflacionárias e os lançamentos das simulações são mantidos sob controle transacional (rollback journal e escrita em log paralelo), permitindo consultas relacionais em SQL nativo sem que os dados precisem ser carregados integralmente na memória RAM do navegador⁵³.
- **IndexedDB:** Utilizado de forma assíncrona como camada de suporte e armazenamento persistente em navegadores legados ou para guarda de configurações globais e chaves criptográficas que não exijam operações matemáticas de leitura em massa de alta performance⁵⁰.

A Segurança de Dados Criptografados via Web Crypto API

Para neutralizar riscos de vazamento de dados decorrentes do acesso físico de terceiros ao computador de trabalho do analista, a base de dados SQLite no OPFS e os dados correlatos mantidos no IndexedDB são protegidos por encriptação simétrica de padrão industrial através da Web Crypto API nativa do navegador⁴⁹.

A cifragem de todos os blocos de dados persistidos localmente realiza-se com o algoritmo AES em modo GCM (Galois/Counter Mode) com chaves de 256 bits, garantindo tanto a confidencialidade quanto a integridade de todas as transações fiscais⁴⁹.

A chave criptográfica é derivada dinamicamente na inicialização da aplicação a partir de uma senha mestre ou de uma frase de recuperação de doze palavras inserida pelo utilizador⁴⁹. A derivação é operada no lado do cliente utilizando a função PBKDF2 (com um mínimo de 100.000 iterações baseadas em algoritmo HMAC-SHA-256 e uma salvação aleatória única), impedindo ataques de dicionário locais⁴⁹.

Uma vez derivada, a chave ativa permanece armazenada de forma segura na memória volátil

(*non-persistent memory space*) do Web Worker, sendo destruída de imediato se o utilizador fechar a página, recarregar o navegador ou encerrar a sessão de trabalho⁴⁹. Desse modo, o arquivo físico SQLite e as tabelas IndexedDB permanecem completamente incompreensíveis no armazenamento físico do dispositivo do utilizador, assegurando isolamento cibernético absoluto⁴⁹.

Referências citadas

1. Anexo III ou Anexo V Simples Nacional: Fator R decide imposto - e-Auditoria, <https://www.e-auditoria.com.br/blog/anexo-iii-ou-anexo-v-simples-nacional/>
2. O que é fator R no Simples Nacional: como se enquadrar no anexo III?, <https://soluzionenegociosdigitais.com.br/o-que-e-fator-r/>
3. Nova tabela do IR 2026: veja faixas e alíquotas - Jettax, <https://www.jettax.com.br/blog/nova-tabela-do-ir-2026-veja-faixas-e-aliquotas/>
4. IRPJ e CSLL no Lucro Presumido: alíquotas, cálculo e exemplos 2026 - Jettax, <https://www.jettax.com.br/blog/lucro-presumido/>
5. Tabela Imposto de Renda 2026: veja as novas faixas de isenção - Contabilizei, <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/tabela-imposto-de-renda/>
6. Fator R: o que é e como calcular nos anexos III e V do Simples Nacional - Contabilizei, <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/fator-r-simples-nacional/>
7. Fator R Simples Nacional: o que é, cálculo e anexos III ou V - Conta Azul, <https://contaazul.com/blog/fator-r-do-simples-nacional-entenda-o-que-como-funciona-e-formas-de-calculat/>
8. Fator R 2026: Cálculo, Tabelas e Impacto no Simples Nacional | Blog Simplifique, <https://simplifique.contmatic.com.br/blogs/fator-r-simples-nacional-o-que-e-como-calculat/>
9. Fator R no Simples Nacional: como calcular corretamente - Treeunfe, <https://treeunfe.com.br/blog/fator-r-no-simples-nacional-como-calculat-corretamente>
10. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL — Receita Federal - Portal Gov.br, <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/CSLL>
11. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS (Presumed Profit) - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=cf3CTpi44r4>
12. PIS/Cofins compõem IRPJ e CSLL no lucro presumido, decide STJ - Migalhas, <https://www.migalhas.com.br/quentes/451623/pis-cofins-compoem-irpj-e-csll-no-lucro-presumido-decide-stj>
13. ISS compõe base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido - STJ, <https://www.stj.jus.br/sites/portaltj/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/13112024-iss-compoe-base-de-calculo-do-irpj-e-da-csll-quando-apurados-pelo-regime-do-lucro-presumido.aspx>
14. New Law 15.270/2025: What Changes in Brazilian Income Tax from 2026?, <https://www.mosaicotax.com/en/post/new-law-15-270-2025-what-changes-in-brazilian-income-tax-from-2026>

15. Brazilian Income Tax Reform (Bill 1087/2025) approved by the Senate, <https://www.felsberg.com.br/en/income-tax-reform-2025-pl-1087/>
16. Tabela IRPF 2026: veja as faixas, alíquotas e cálculo - FIA, <https://fia.com.br/blog/tabela-irpf-2026/>
17. House of Representatives approves bill proposing changes to income tax: exemptions, minimum tax, and dividend taxation, https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2025/10/CLIENT_ALERT_-_BIL_L_1087-_DM_TAX_-_13-10-25.pdf
18. Tributação de 2026 — Receita Federal - Portal Gov.br, <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2026>
19. Brazil - Individual - Deductions - PwC Tax Summaries, <https://taxsummaries.pwc.com/brazil/individual/deductions>
20. What happens if you don't pay your income tax installments? - CLM Controller, <https://clmcontroller.com.br/en/taxes/not-paying-income-tax-installments/>
21. Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026 - CRC-MA, <https://crcma.org.br/noticias/veja-faixas-e-aliquotas-das-novas-tabelas-do-imposto-de-renda-2026>
22. Tabela do Imposto de Renda 2026 atualizada: saiba quem não paga imposto, <https://blog.pagbank.com.br/tabela-do-imposto-de-renda>
23. Lei 14.905/2024: Como Funciona a Nova Taxa Legal - calculo juridico, <https://calculojuridico.com.br/nova-taxa-legal-lei-14905/>
24. Programa de Atualização Monetária e Cálculos Judiciais Online - ecalculos.com.br, <https://www.ecalculos.com.br/correcao-monetaria/fazer-calculo-de-correcao-monetaria.php>
25. Taxa Legal: O Que É, Como Calcular e Quando Usar | Lei 14.905/2024 | SOS Cálculos, <https://www.soscalculos.com.br/informacoes/taxa-legal/>
26. ADC 58 e 59 (TR x IPCA-E - índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei, <https://www.trt6.jus.br/portal/jurisprudencia/temas-e-precedentes/20228>
27. ADC nº 58/DF e ADC nº 59/DF | Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região - TRT5, <https://www.trt5.jus.br/node/52371>
28. Seção Especializada aplica novo entendimento para correção monetária: IPCA e Selic, <https://www.trt9.jus.br/portal/noticias.xhtml?id=8885889>
29. Como Calcular Débitos Trabalhistas Atualizados (Lei 14.905/24) no PJe-Calc - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=xnjb5hij1Vw>
30. ADC 58 e a correção monetária trabalhista: como calcular? - Projuris, <https://www.projuris.com.br/blog/adc-58/>
31. TST fixa índices de correção dos débitos trabalhistas na fase pré-judicial e depois da citação, <https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/-geral/tst-fixa-indices-de-correcao-dos-debitos-trabalhistas-na-fase-pre-judicial-e-depois-da-citacao/>

32. Correção monetária e juros de mora dos débitos trabalhistas: compreensão e aplicação da ADC 58 - TRT 12,
https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-04/Dra_Lisiane%20Vieira_ADC%2058.pdf
33. Quartos na ADC 58 - Supremo Tribunal Federal,
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adc/Quartos_ED_ADC_58.pdf
34. Impactos da decisão do STF na ADC 58 sobre a correção monetária de débitos trabalhistas,
<https://www.migalhas.com.br/depeso/344401/impactos-da-decisao-na-adc-58-sobre-a-correcao-de-debitos-trabalhistas>
35. Selic, IPCA-E e Juros: Índice de correção monetária dos débitos trabalhistas a partir da ADC 58 - Migalhas,
<https://www.migalhas.com.br/depeso/350979/selic-ipca-e-e-juros-debitos-trabalhistas-a-partir-da-adc-58>
36. No Brasil, dever em juízo compensa - Migalhas,
<https://www.migalhas.com.br/depeso/416108/no-brasil-dever-em-juizo-compensa>
37. Novo perfil jurídico dos juros legais e da taxa legal do Banco Central - JOTA,
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novo-perfil-juridico-dos-juros-legais-e-da-taxa-legal-do-banco-central>
38. Calcular juros online - Lei 14.905 - ecalculos.com.br,
<https://www.ecalculos.com.br/calculos-online/calcular-juros-lei-14905.php>
39. CMN regulamenta o cálculo e a forma de aplicação da Taxa Legal - Gilberto Melo,
<https://gilbertomelo.com.br/cmn-regulamenta-o-calculo-e-a-forma-de-aplicacao-da-taxa-legal/>
40. Cálculo da Selic: como funciona e como fazer - Onze Investimentos,
<https://www.onze.com.br/blog/calculo-da-selic/>
41. CAD FÓRMULAS - SELIC (revisão - NTN-I)_v2 - Tesouro Nacional,
<https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao/26311>
42. PGBL and VGBL: understanding the differences between these private pension plans,
<https://www.dpc.com.br/pgbl-and-vgbl-understanding-the-differences-between-these-private-pension-plans/?lang=en>
43. Standard Deduction vs. Itemized Deductions: Which Is Better? - TurboTax Tax Tips & Videos,
<https://turbotax.intuit.com/tax-tips/tax-deductions-and-credits/tax-deduction-wisdom-should-you-itemize/L8Ln7KOGp>
44. Standard Deduction vs Itemized: Key Tax Differences Explained,
<https://www.edelmanfinancialengines.com/education/tax/standard-deduction-vs-itemized/>
45. Claiming the Standard vs Itemized Deduction | H&R Block®,
<https://www.hrblock.com/tax-center/filing/adjustments-and-deductions/standard-vs-itemized-deductions/>

46. analysis of progressive and regressive forms of taxation Income tax on PGBL and VGBL pension plans - SciELO,
<https://www.scielo.br/j/rbgn/a/hWckWpWtMV3rnzq8MRMwJZc/>
47. três ensaios sobre a previdência social e complementar brasileira - coppead,
https://www.coppead.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/06/Tese_Fabio_Garrido.pdf
48. Income tax on PGBL and VGBL pension plans: analysis of progressive and regressive forms of taxation - SciELO,
<https://www.scielo.br/j/rbgn/a/hWckWpWtMV3rnzq8MRMwJZc/?lang=pt>
49. Choose Your PN Web OS Experience - PN® - Privacy, Security, Technology Solutions, <https://www.pn.com/pricing>
50. IndexedDB Storage in Blazor WebAssembly .NET 7,
<https://blazorschool.com/tutorial/blazor-wasm/dotnet7/indexeddb-storage-261461>
51. Using WebAssembly with Web Workers - SitePen,
<https://www.sitepen.com/blog/using-webassembly-with-web-workers>
52. Running SQLite in the Browser with OPFS and Web Workers - didof.dev,
<https://didof.dev/blog/sqlite-in-browser-with-opfs-and-web-workers/>
53. The Current State Of SQLite Persistence On The Web: May 2026 Update - PowerSync, <https://powersync.com/blog/sqlite-persistence-on-the-web>
54. Browser Storage Comparison: sql.js vs IndexedDB vs localStorage - GitHub Pages, <https://recca0120.github.io/en/2026/03/06/browser-storage-comparison/>
55. SQLite WASM with OPFS: Database in the Browser | by Ockert van Schalkwyk - Medium,
<https://medium.com/@ockert8080/sqlite-wasm-with-opfs-database-in-the-browser-dc0808159226>
56. Support web workers with alternative to localStorage (IndexedDB ?) · Issue #1270 - GitHub, <https://github.com/parse-community/Parse-SDK-JS/issues/1270>
57. Encryption | RxDB - JavaScript Database, <https://rxdb.info/encryption.html>